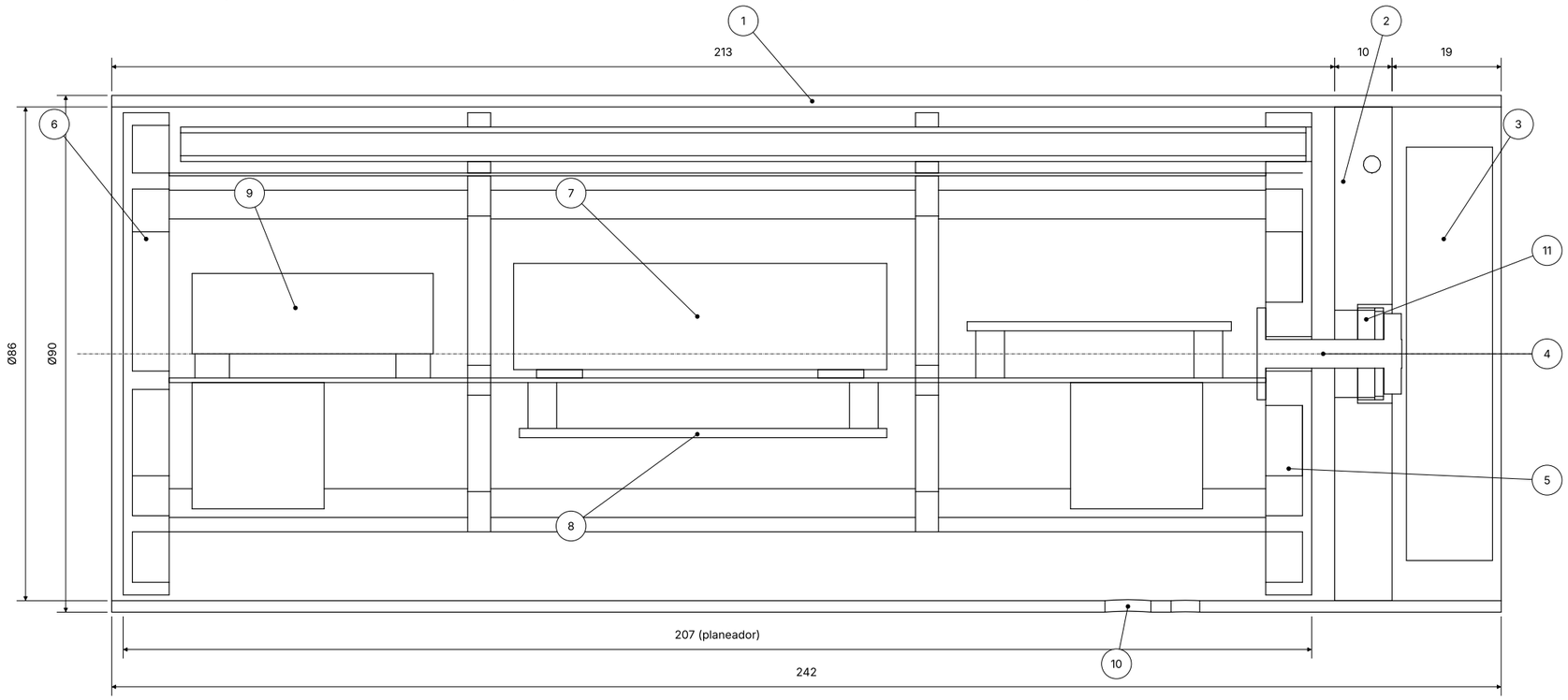
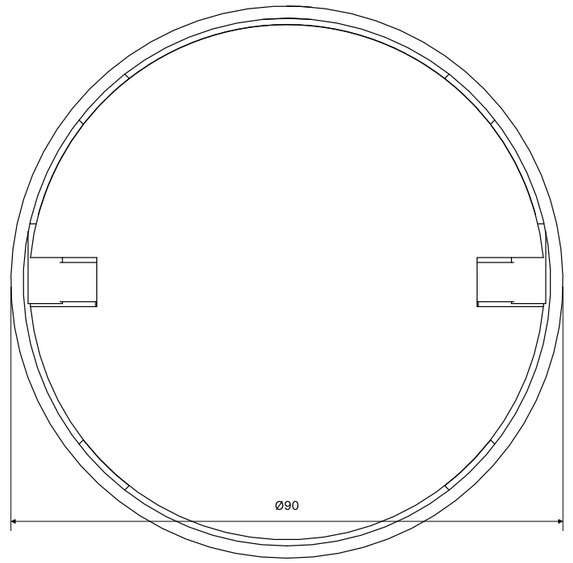


VISTA EXTERIOR

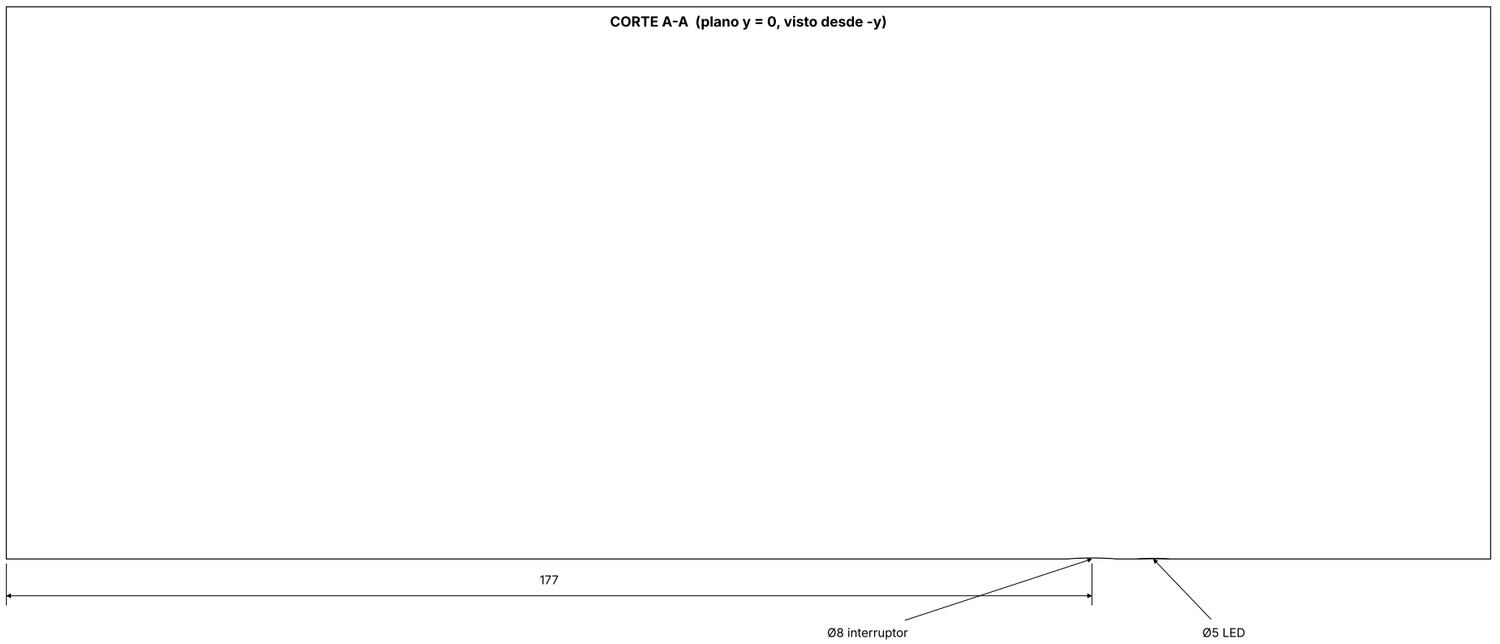


VISTA DESDE LA BOCA (nariz)

LISTA DE PARTES

N.	Denominación	Material	Cant.
1	Tubo del contenedor	LW-PLA 2,0 mm	1
2	Tapa nervada	PA12-CF	1
3	Paracaídas + brida 3 puntos	Ripstop / Kevlar	1
4	Llave de bayoneta Ø5	Inox A2-70	1
5	Cuaderna de cola C4	PA12-CF	1
6	Cuaderna de nariz C1	PA12-CF	1
7	Batería 18650 + sillas	-	1
8	PCB principal	FR-4	1
9	Lastre de centrado	Asignación	1
10	Patín de guia	Elastómero + PTFE	8
11	Aislador + plato de apoyo	Elastómero / inox	1

CORTE A-A (plano y = 0, visto desde -y)



NOTAS

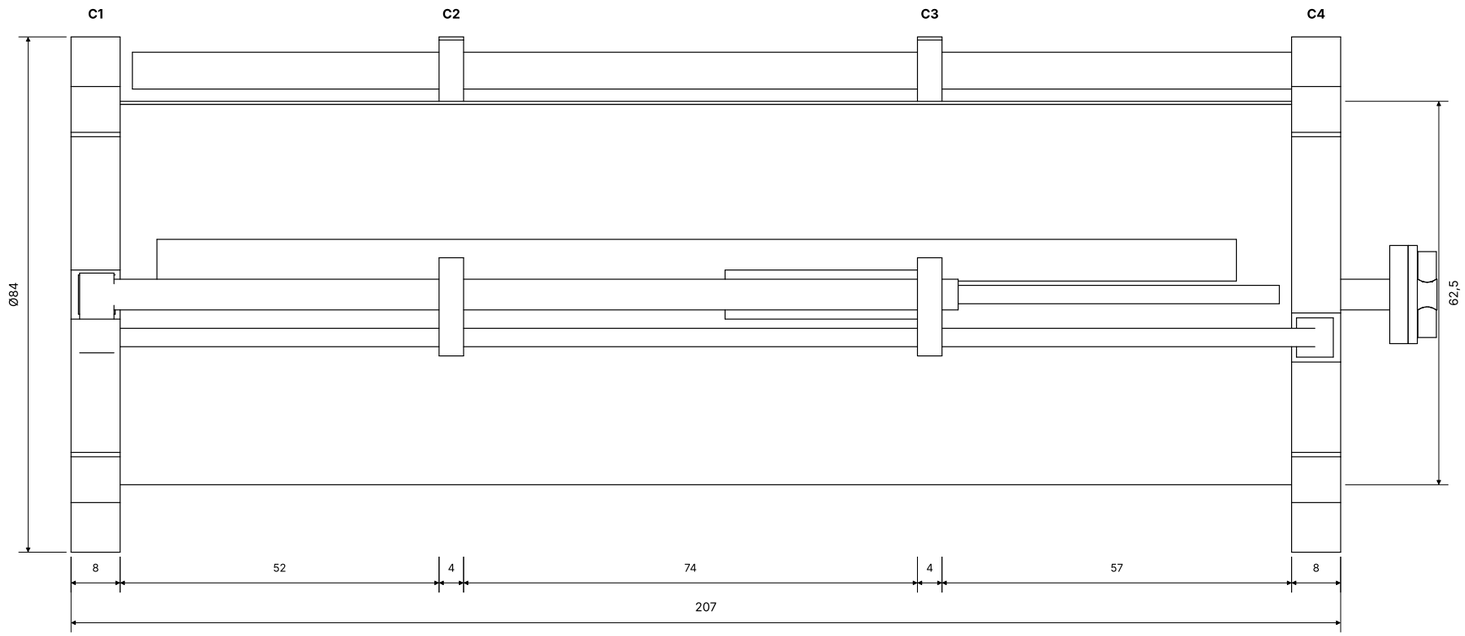
1. Contenedor Ø90 × 242 (S2, S3): pared exterior de 2,0 mm impresa (S6), boca inferior abierta.
2. El planeador sale por la boca al girar 90° la llave de bayoneta (ítem 4).
3. La pared retiene las alas plegadas (S7); 1 mm de huelgo radial tomado por 8 patines de elastómero con cara de PTFE.
4. Orificios en la pared: interruptor Ø8 e indicador Ø5 (E5: ≤ 10 mm). La brida ancla en tres nervios de la tapa.

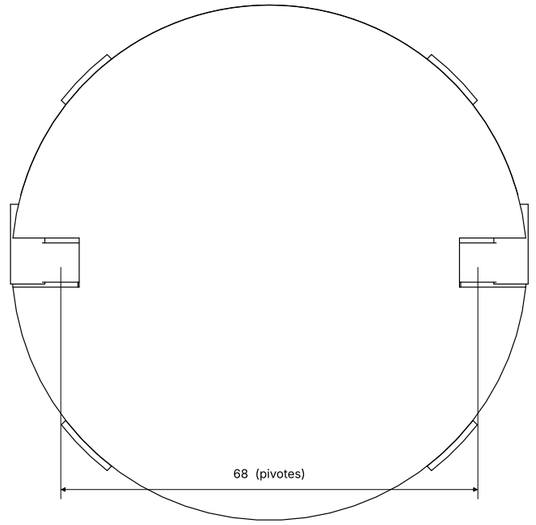
PROYECTO

CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027

PDR · Subsistema mecánico

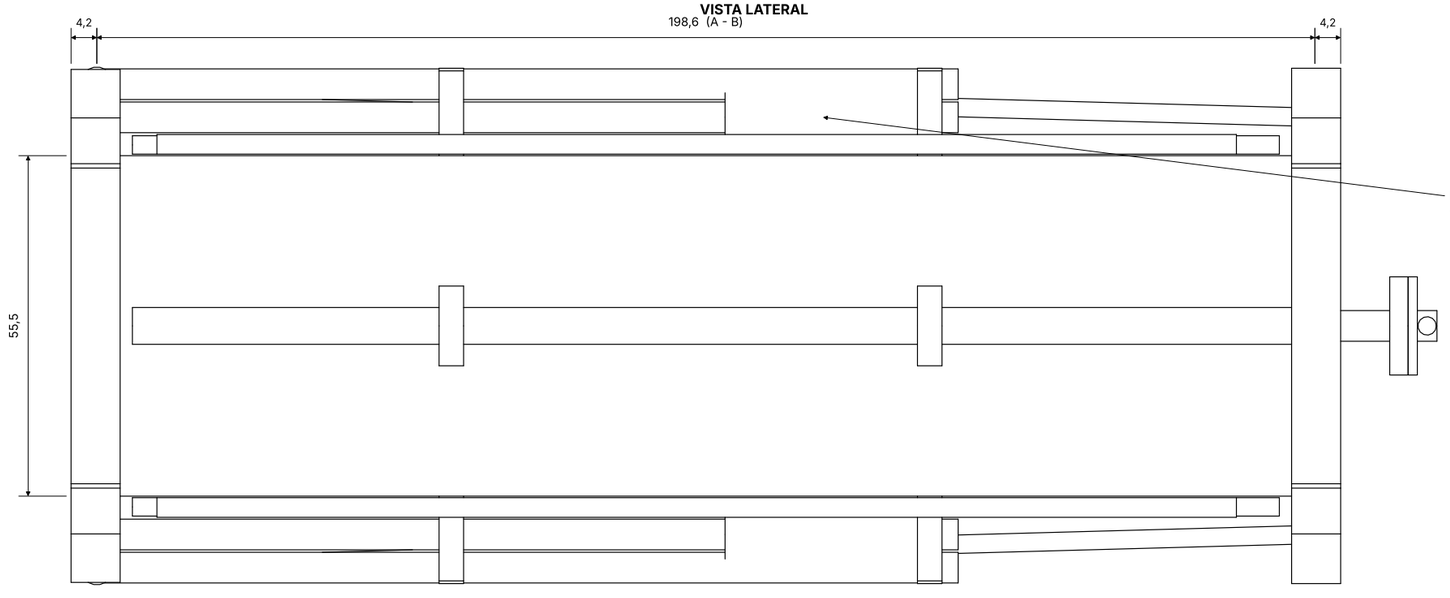
TÍTULO	MATERIAL	ESCALA	PLANO N.°
Conjunto de lanzamiento	Ver lista	1:1	**CS-MEC-01**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL	FECHA	REV.	HOJA
mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	12/11/2026	A	01 de 07



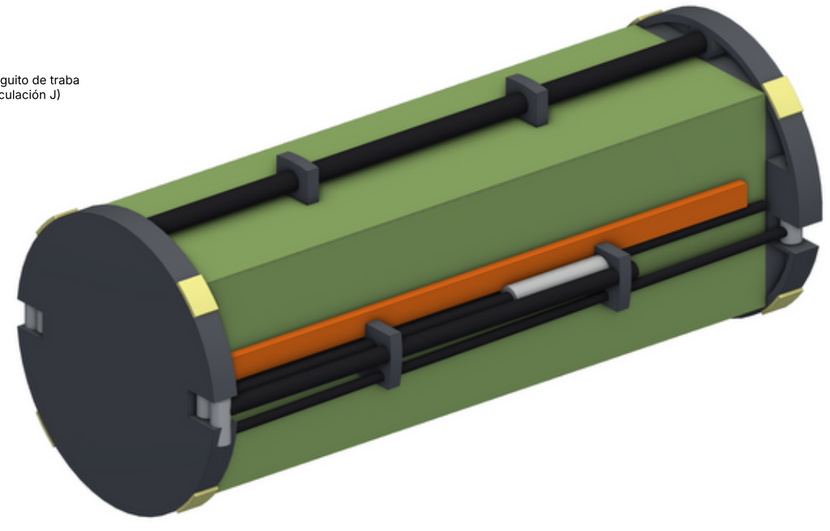


VISTA FRONTAL (desde la nariz)

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

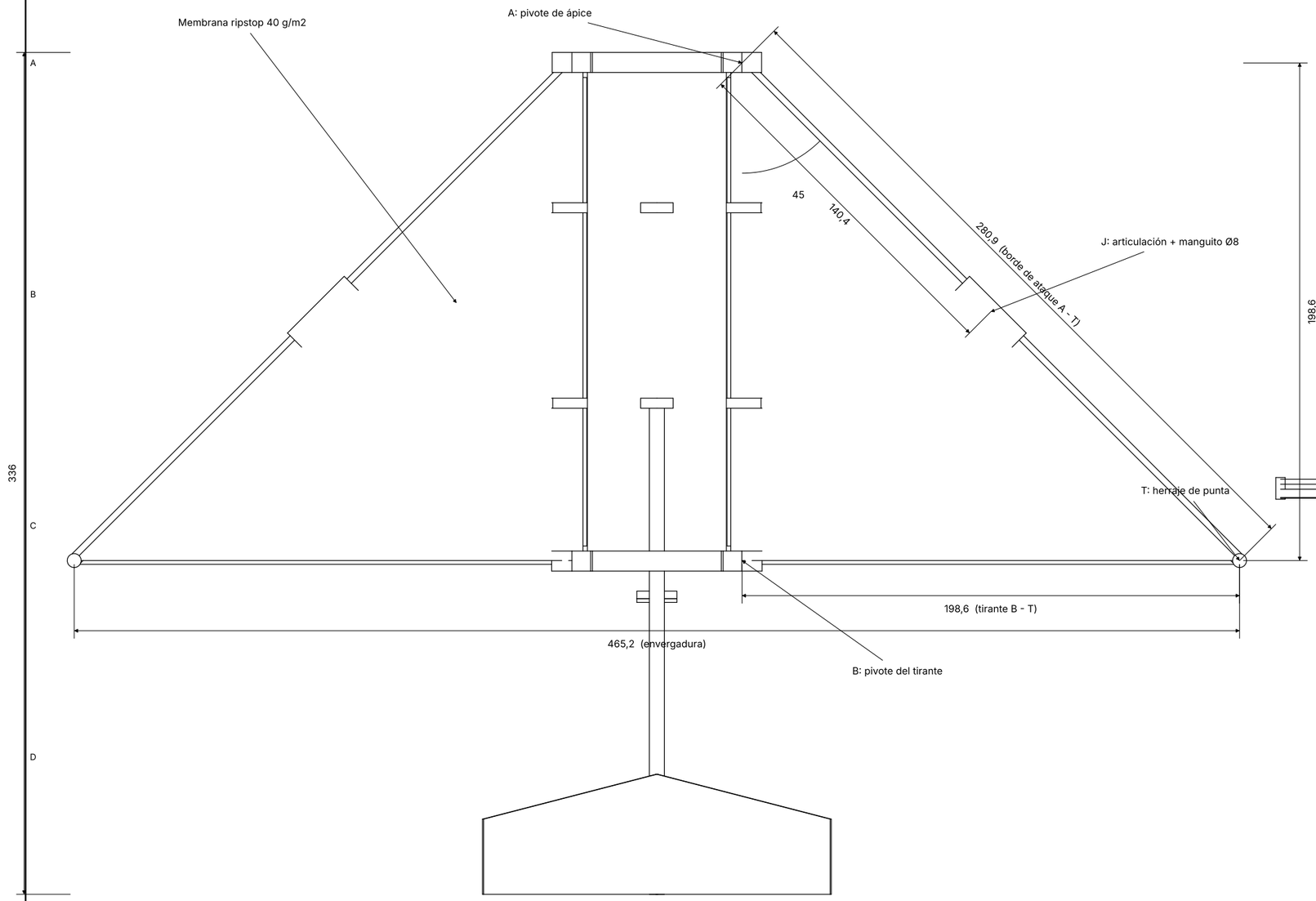


Isométrica (sin escala)

NOTAS

1. Todo el planeador queda dentro de un cilindro Ø84; las varillas plegadas llegan a R 41,9.
2. Las alas pliegan planas: el tramo exterior de la varilla queda junto al interior y el tirante debajo (z = -7).
3. Estaciones medidas desde la cara frontal de C1 (x = 0, nariz).

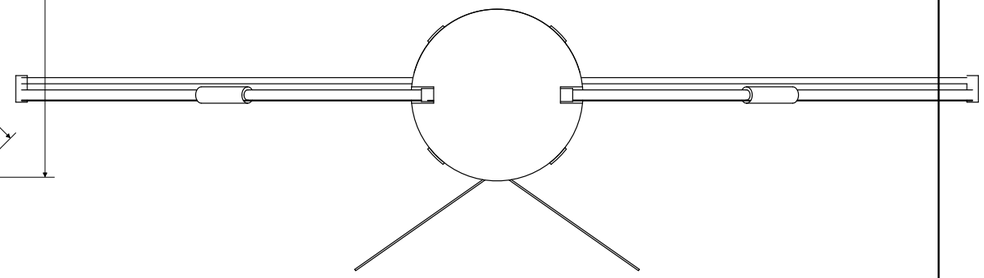
PROYECTO: **CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027**			PDR · Subsistema mecánico
TÍTULO: **Planeador: configuración estibada**	MATERIAL: Ver CS-MEC-04	ESCALA: 1:1	PLANO N.°: **CS-MEC-02**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	FECHA: 12/11/2026	REV.: A	HOJA: 02 de 07



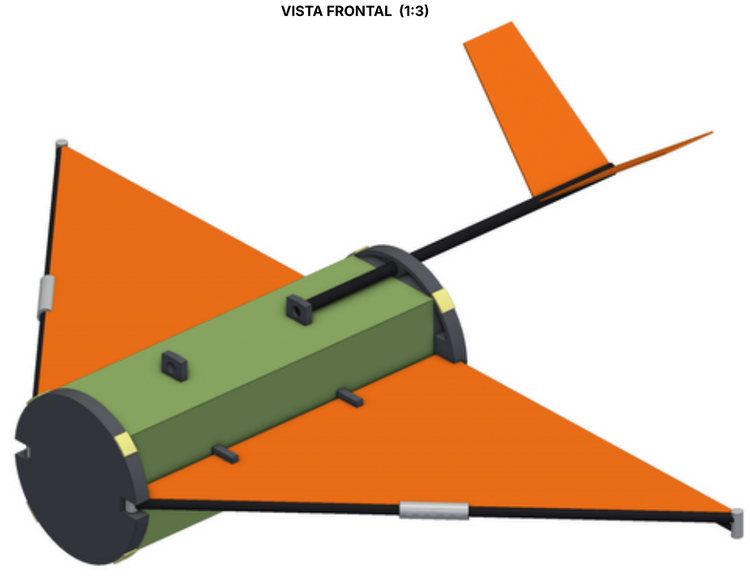
VISTA EN PLANTA (1:2)

DATOS GEOMETRICOS

Parámetro	Valor
Envergadura b	465,2 mm
Cuerda de raíz (A - B)	198,6 mm
Borde de ataque A - T	280,9 mm (2 × 140,4)
Flecha del borde de ataque	45°
Área de membrana (2 triangulos)	394 cm²
Área de tela (con franja de raíz)	412 cm²
Alargamiento (b = 2c)	4,0
Varilla de borde de ataque	tubo CFRP Ø5 / 3,5
Tirante y varilla de raíz	tubo CFRP Ø3 / 2
Largo total en vuelo	336 mm
Masa en vuelo (sin contenedor)	ver presupuesto de masa



VISTA FRONTAL (1:3)



NOTAS

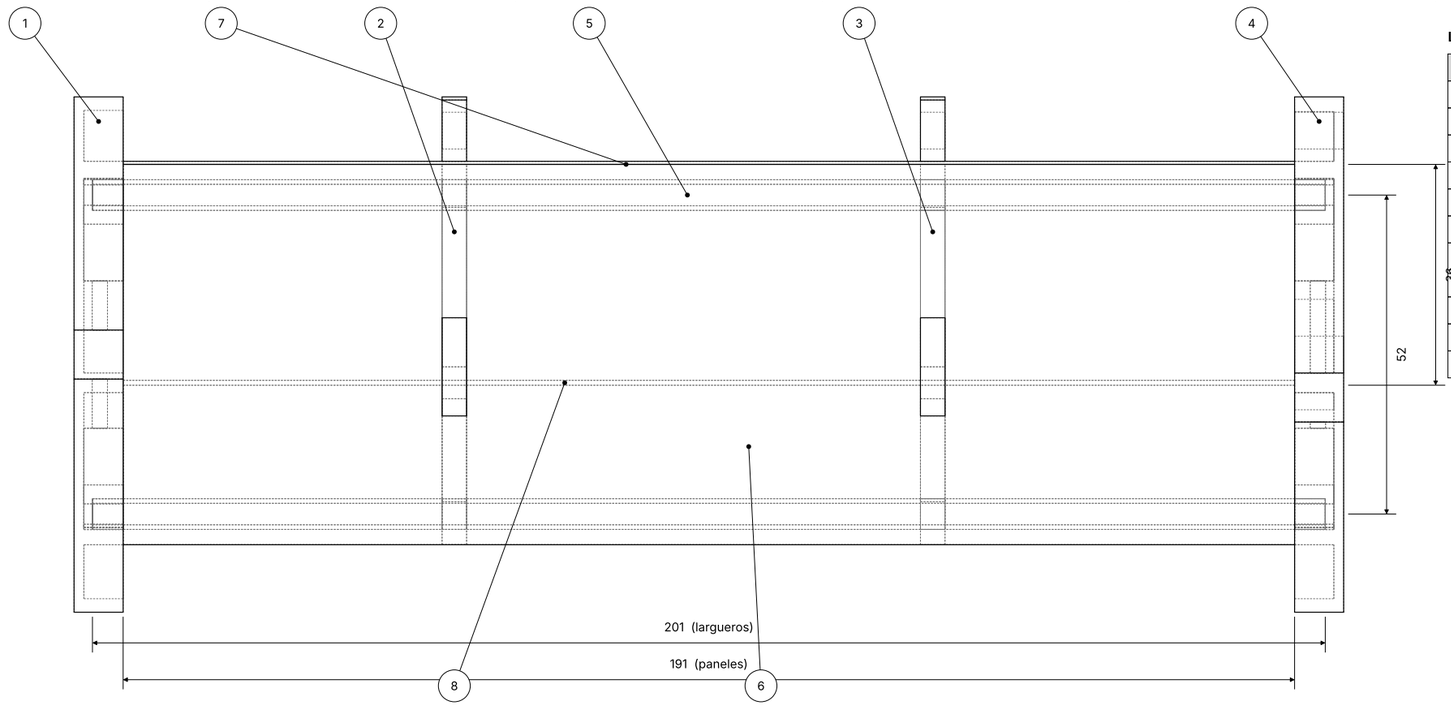
1. Geometría del ala según la nota de membrana: cuerda de raíz 198,6, flecha 45°, S = 394 cm² (dos triangulos).
2. La franja de tela entre la varilla de raíz y la línea de pivotes suma 18 cm²: S de tela = 412 cm².
3. Cola en V y botalón: geometría de referencia (nota de cola); no se dimensionan en este plano.

PROYECTO

CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027

PDR · Subsistema mecánico

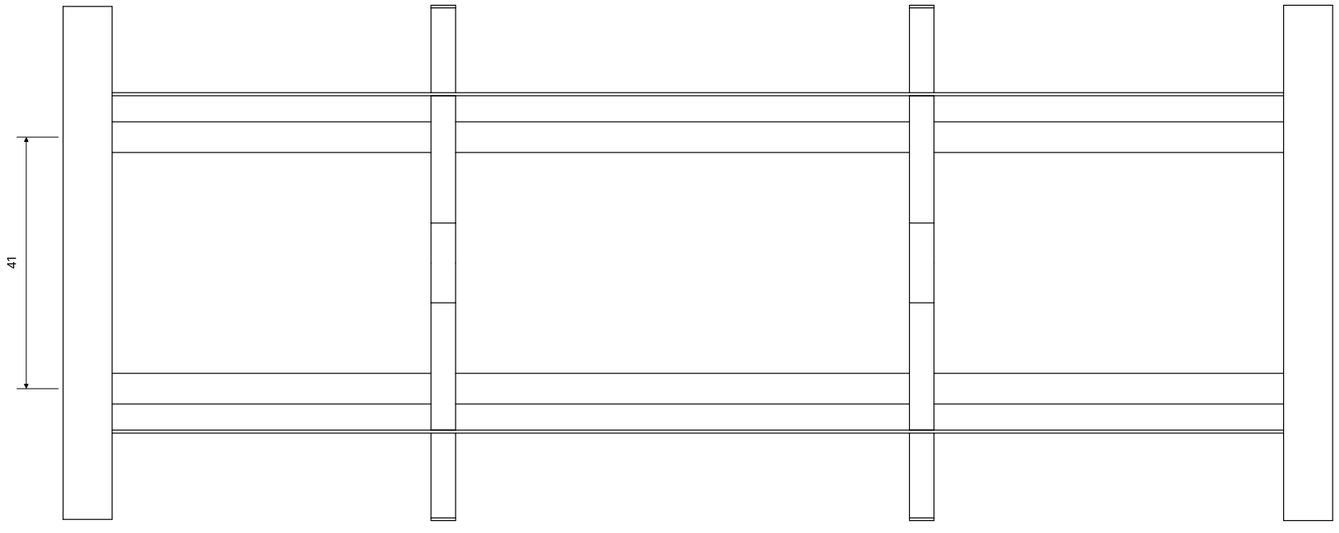
TÍTULO	MATERIAL	ESCALA	PLANO N.°
Planeador: configuración desplegada	Ver CS-MEC-06	1:2	**CS-MEC-03**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL	FECHA	REV.	HOJA
mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	12/11/2026	A	03 de 07



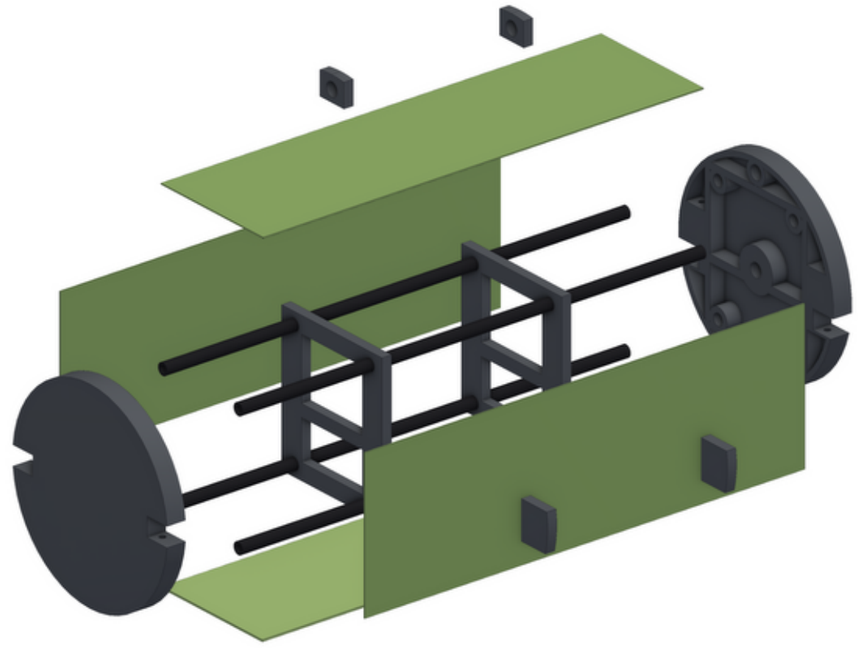
VISTA LATERAL (líneas ocultas)

LISTA DE MATERIALES

N.	Denominación	Material	Cant.	g c/u	g
1	C1 cuaderna de nariz	PA12-CF	1	21,7	21,7
2	C2 cuaderna intermedia	PA12-CF	1	8,0	8,0
3	C3 cuaderna intermedia	PA12-CF	1	8,0	8,0
4	C4 cuaderna de cola	PA12-CF	1	23,1	23,1
5	Larguero L1-L4	CFRP Ø5/3,5 × 201	4	3,2	12,9
6	Panel lateral P1/P2	G10 0,5 mm	2	11,0	21,9
7	Tapa superior P3	G10 0,5 mm	1	9,8	9,8
8	Bandeja de aviónica B1	G10 0,8 mm	1	15,4	15,4
9	Cuna de ala	PA12-CF	4	0,9	3,8
10	Guía de botalón	PA12-CF	2	0,4	0,9
	TOTAL estructura primaria				125,5



VISTA SUPERIOR (sin tapa P3)



NOTAS

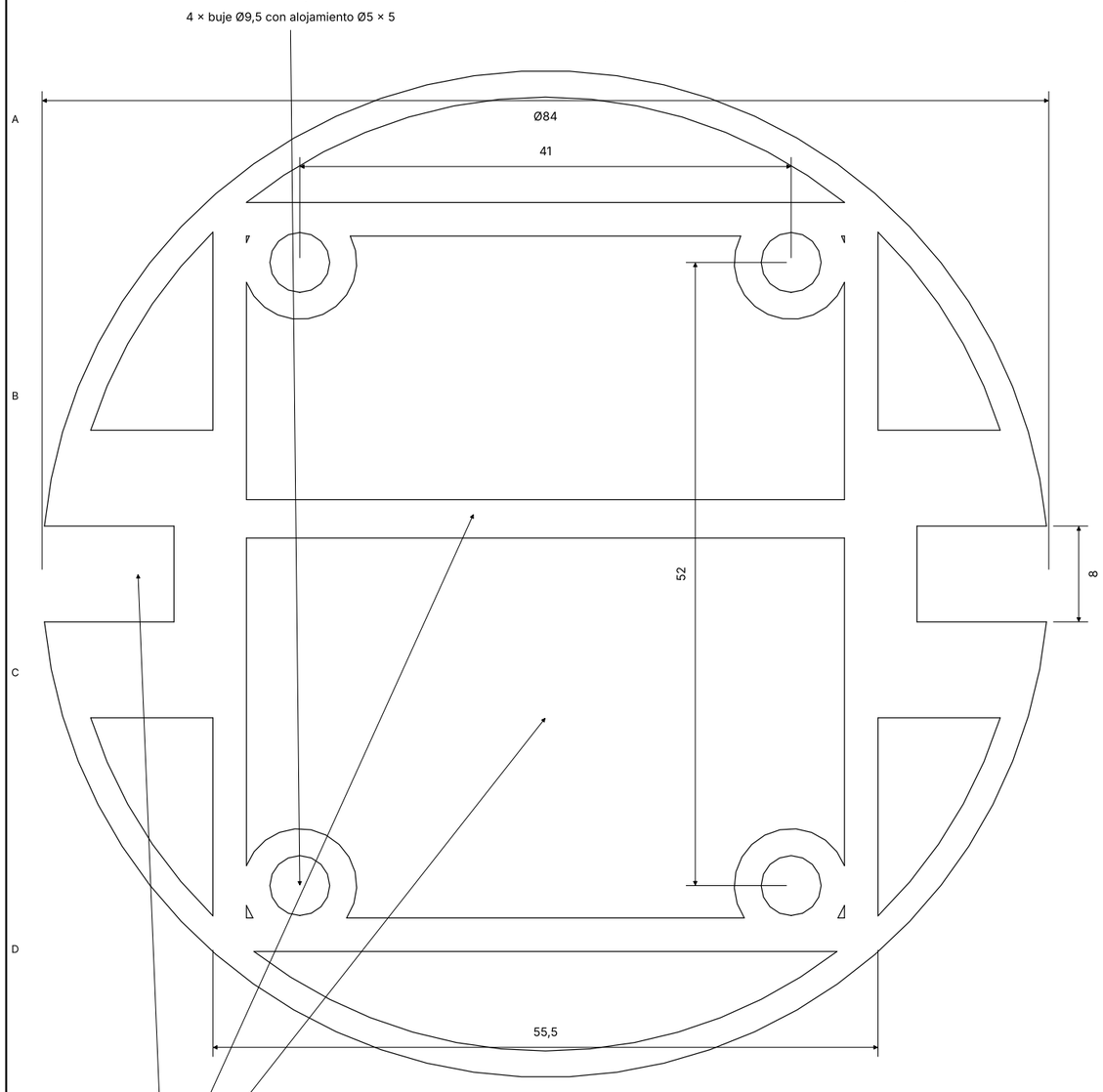
1. Largueros pegados con epoxi estructural en los bujes de C1 y C4 (5 mm) y pasantes en C2 y C3.
2. Paneles de G10 atornillados (M2 × 6 + inserto térmico) y pegados sobre los nervios de las cuadernas.
3. Cuadernas impresas en PA12-CF, 100 % de relleno, capas en el plano y-z (carga axial perpendicular a las capas: ver margenes).
4. Masas calculadas con el volumen CAD y la densidad nominal.

PROYECTO

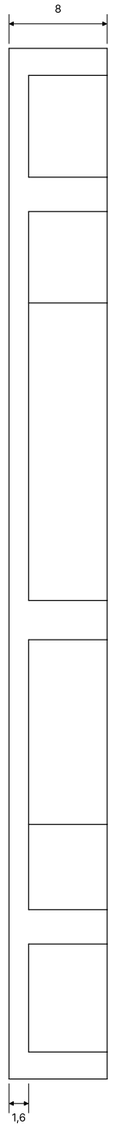
CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027

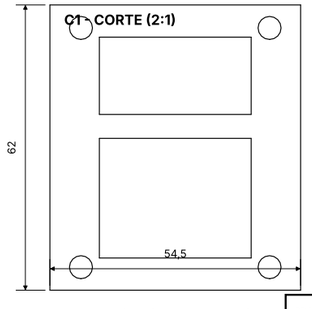
PDR · Subsistema mecánico

TÍTULO	MATERIAL	ESCALA	PLANO N.°
Estructura primaria (bastidor)	Ver lista	1:1	**CS-MEC-04**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL	FECHA	REV.	HOJA
mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	12/11/2026	A	04 de 07



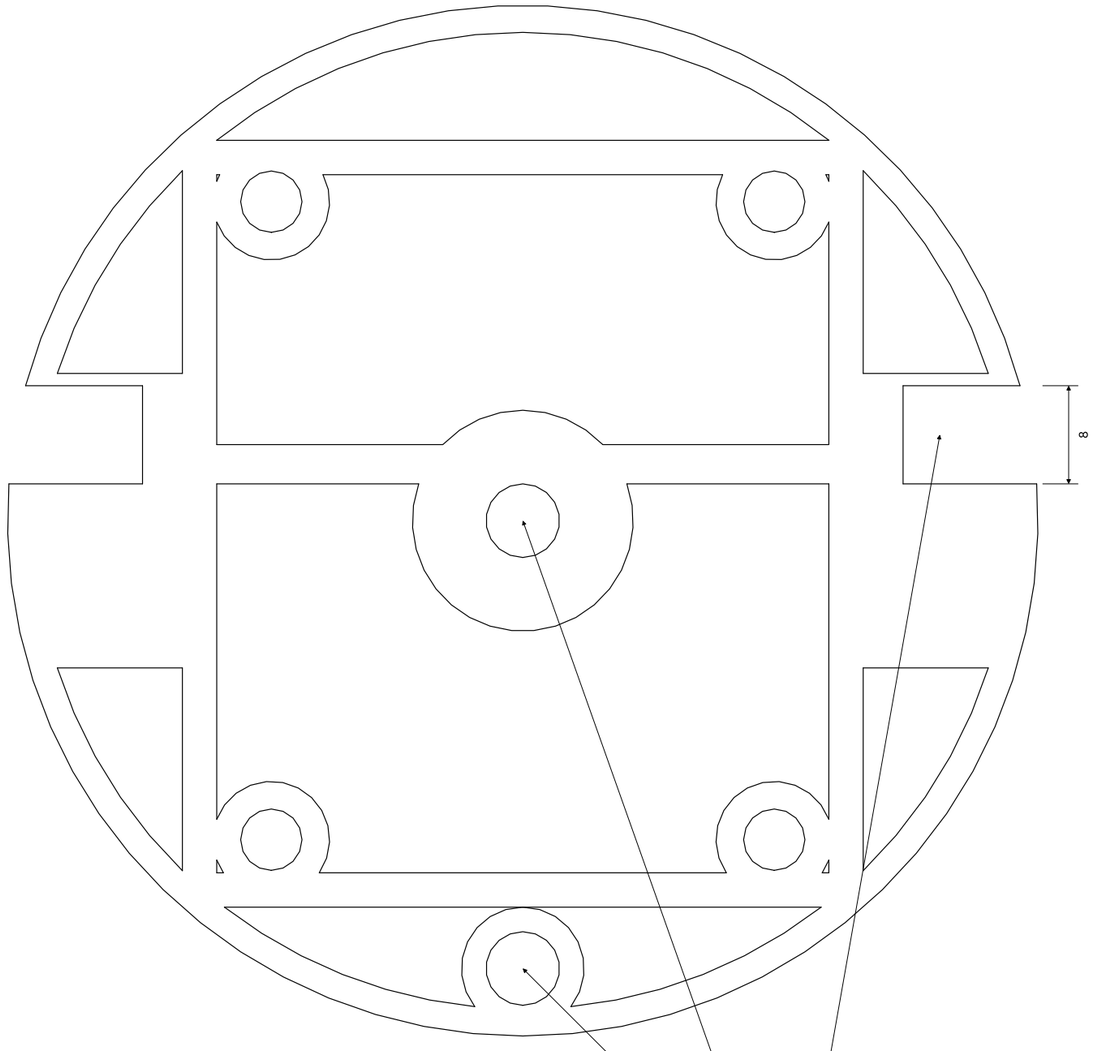
C1 - VISTA DESDE ADENTRO (2:1)





C1 - CORTE (2:1)

C2 / C3 (3:4, espesor 4)



C4 - VISTA DESDE ADENTRO (2:1)

NOTAS

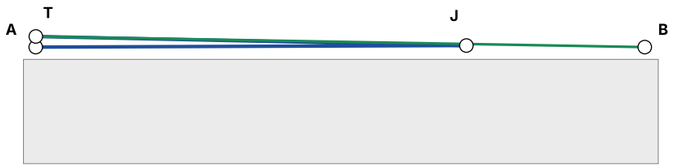
1. C1 y C4: alma de 1,6, aro de 2,2, nervios de 2,8 y bujes Ø9,5 para los largueros (alojamiento Ø5 × 5).
2. Ranura de herraje: C1 en z = 0 (varilla de borde de ataque), C4 en z = -7 (tirante). Perno de pivote Ø2,5.
3. C4 lleva el buje central Ø18 con pasaje Ø6 para el eje de la llave de bayoneta y el paso Ø6 del botalón de cola.
4. Radios de acuerdo de 1 mm en todos los encuentros de nervios (no dibujados).

PROYECTO

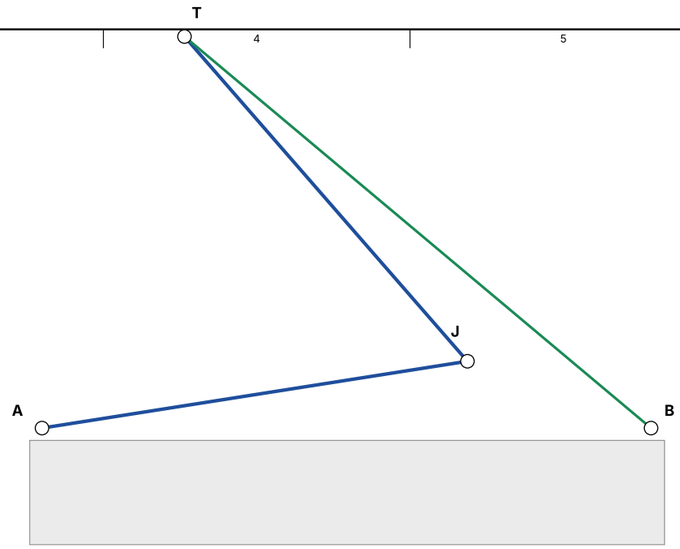
CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027

PDR · Subsistema mecánico

TÍTULO	MATERIAL	ESCALA	PLANO N.°
Cuadernas C1, C2/C3 y C4	PA12-CF impreso	2:1 / 1:1	**CS-MEC-05**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL	FECHA	REV.	HOJA
mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	12/11/2026	A	05 de 07

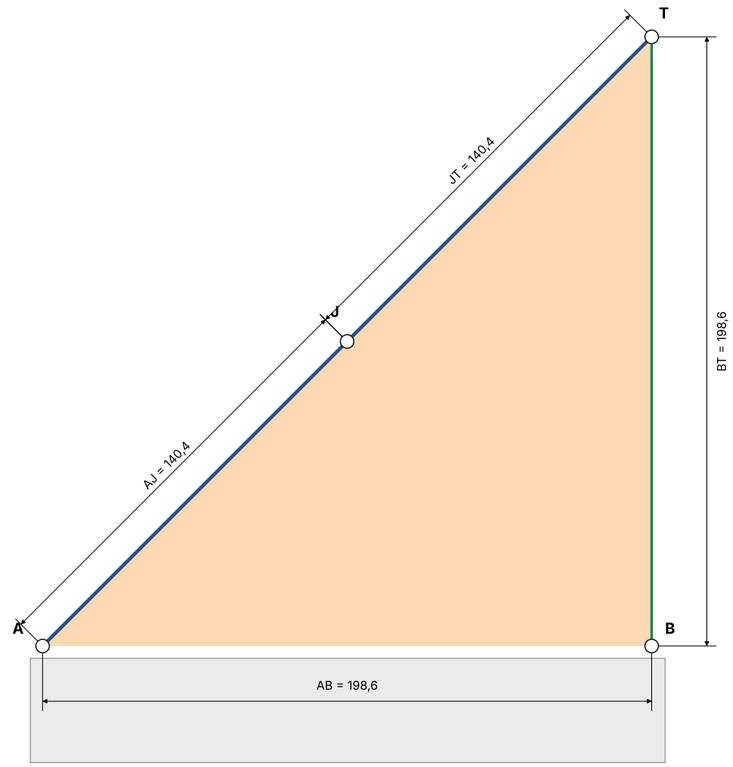


1. ESTIBADA (dentro del contenedor)

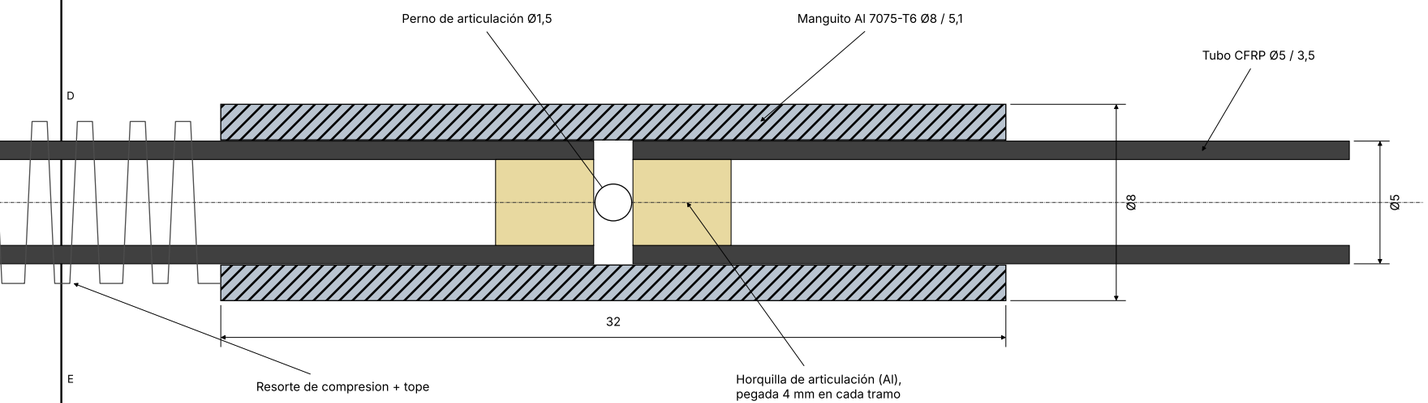


2. EN APERTURA

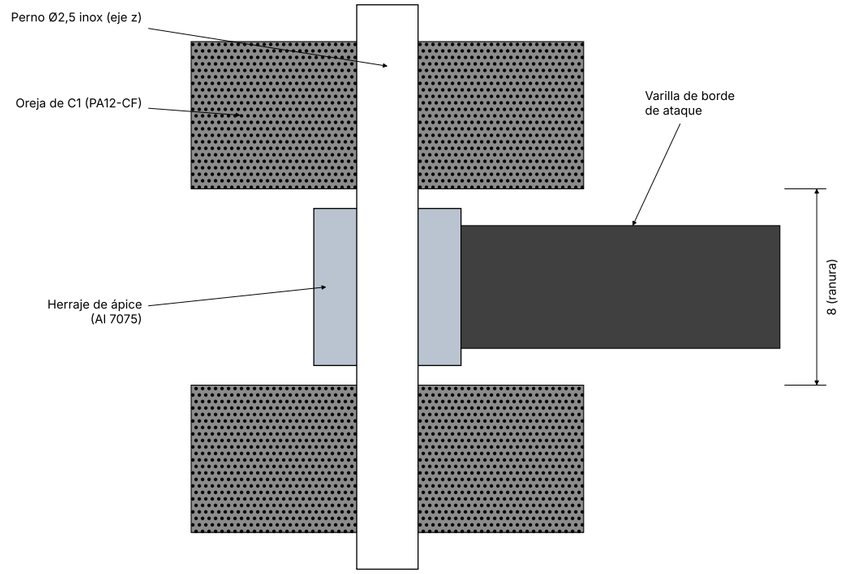
Mecanismo en planta, escala 1:2. Azul: varilla de borde de ataque (dos tramos Ø5/3,5).
Verde: tirante de borde de fuga (Ø3/2). Gris: cuerpo del planeador.



3. DESPLEGADA Y TRABADA



DETALLE J - ARTICULACIÓN CON MANGUITO, TRABADA (4:1)

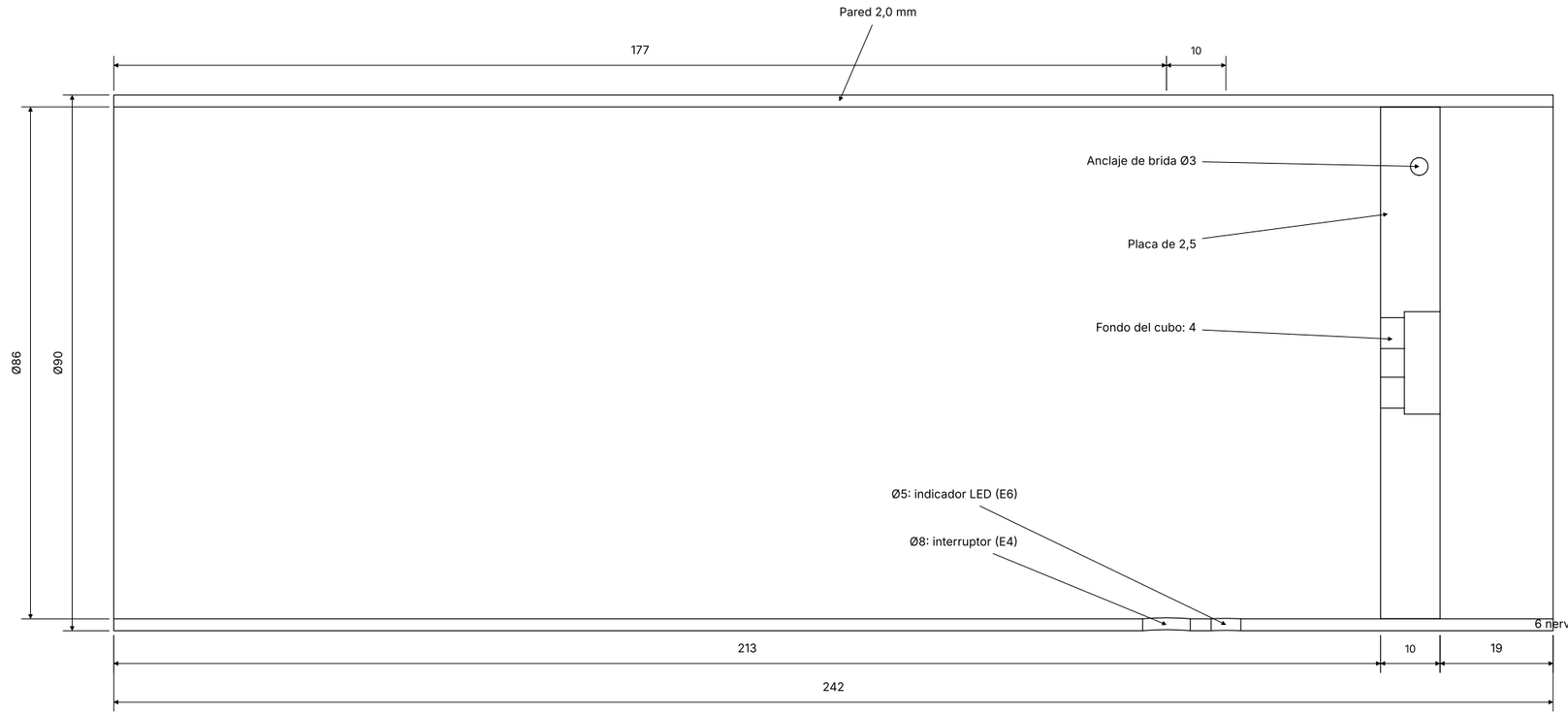


DETALLE A - PIVOTE DE ÁPICE (4:1)

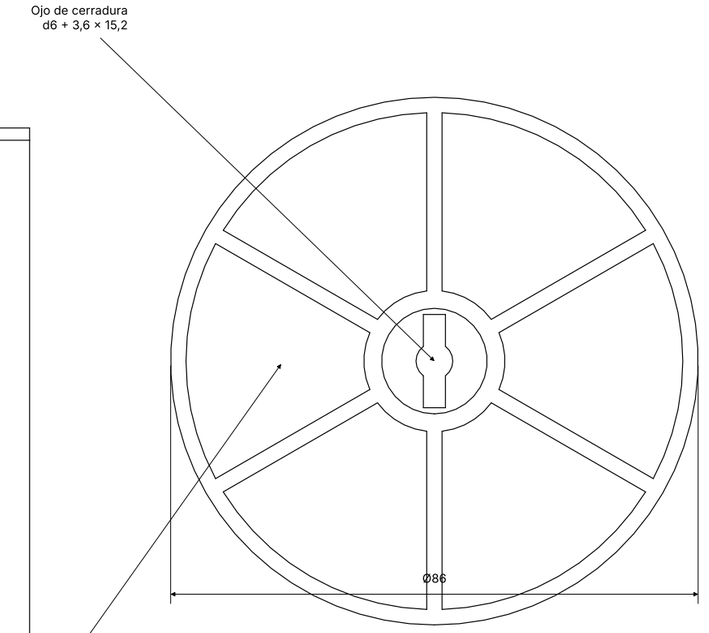
NOTAS

1. Cuadrilátero articulado A-J-T-B de un grado de libertad. Con AJ = JT y BT = AB pliega plano dentro del cuerpo.
2. Abierta, A-J-T queda alíneada (punto muerto): el manguito, empujado por su resorte, cubre la articulación y la traba.
3. El resorte de torsión en B abre el ala; un cordón elástico interior mantiene unidos los tramos (tipo vara de carpa).
4. Manguito dimensionado para el momento biaxial de 424 N·mm de la nota de membrana (choque de apertura).

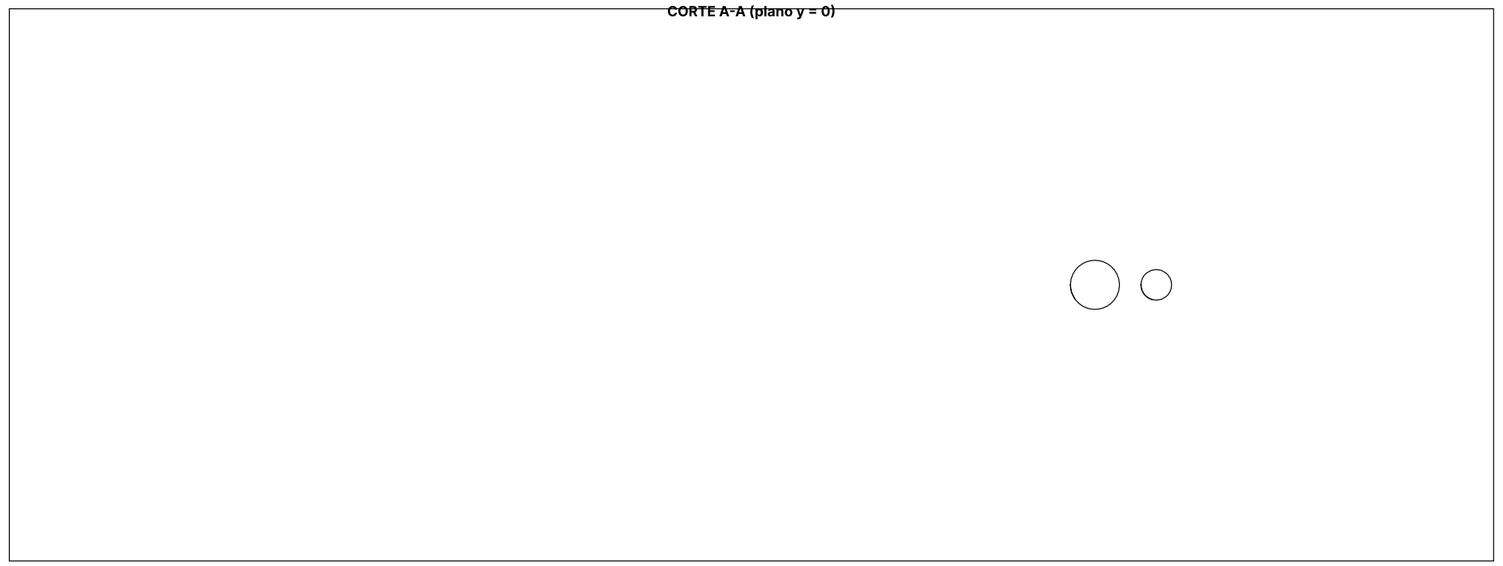
PROYECTO: **CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027**			PDR · Subsistema mecánico
TÍTULO: **Ala: mecanismo y articulación**	MATERIAL: CFRP / Al 7075-T6	ESCALA: 1:2 / 4:1	PLANO N.°: **CS-MEC-06**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	FECHA: 12/11/2026	REV.: A	HOJA: 06 de 07



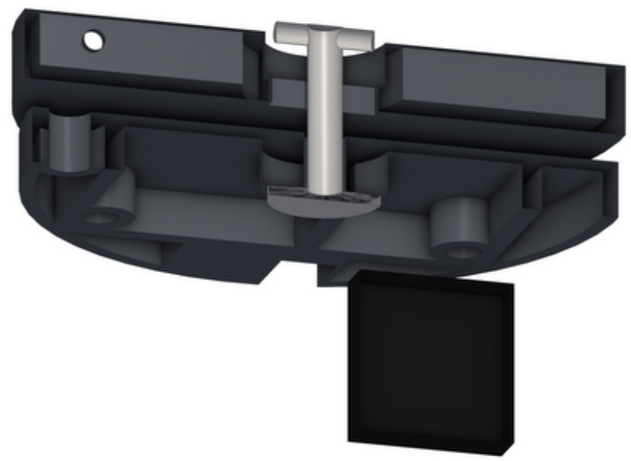
CORTE A-A (plano y = 0)



TAPA - VISTA DESDE ARRIBA (lado del paracaídas)



VISTA INFERIOR (orificios de acceso)



NOTAS

1. Tubo: pieza única de LW-PLA impresa de pie (eje x vertical), 3 perímetros; pared exterior 2,0 mm (S6).
2. Tapa: PA12-CF, placa de 2,5 + faldón + 6 nervios de 2,5; pegada al tubo y con 3 tornillos radiales M2,5.
3. Cubo central: asiento del aislador (fondo de 4) con ojo de cerradura Ø6 + ranura de 3,6 × 15,2.
4. Superficie interior lisa para los patines; exterior sin salientes (S7). Sin metales pesados (S9).

PROYECTO

CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027

PDR · Subsistema mecánico

TÍTULO	MATERIAL	ESCALA	PLANO N.°
Contenedor: tubo y tapa nervada	LW-PLA / PA12-CF	1:1	**CS-MEC-07**
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL	FECHA	REV.	HOJA
mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	12/11/2026	A	07 de 07